INFORMATIONSBLATT

IB02 – Webserver & Apache

LF10b · LS01 – Linux-Webserver einrichten und betreiben · IB02 – Webserver & Apache | IT-3B · Schuljahr 2025/2026

1 · Wie funktioniert ein Webserver?

Ein Webserver ist ein Programm, das auf HTTP-Anfragen von Clients (z. B. Webbrowser) wartet und mit den angeforderten Inhalten antwortet.

Der HTTP-Request-Response-Zyklus

1. Anfrage	2. DNS	3. TCP/IP	4. HTTP GET	5. Antwort	6. Anzeige
Browser gibt URL ein	▶ IP-Adresse wird aufgelöst	▶ Verbindung zu Port 80	▶ Anfrage an Server	▶ Server sendet HTML	▶ Browser rendert Seite

Abbildung 1: HTTP-Request-Response-Zyklus

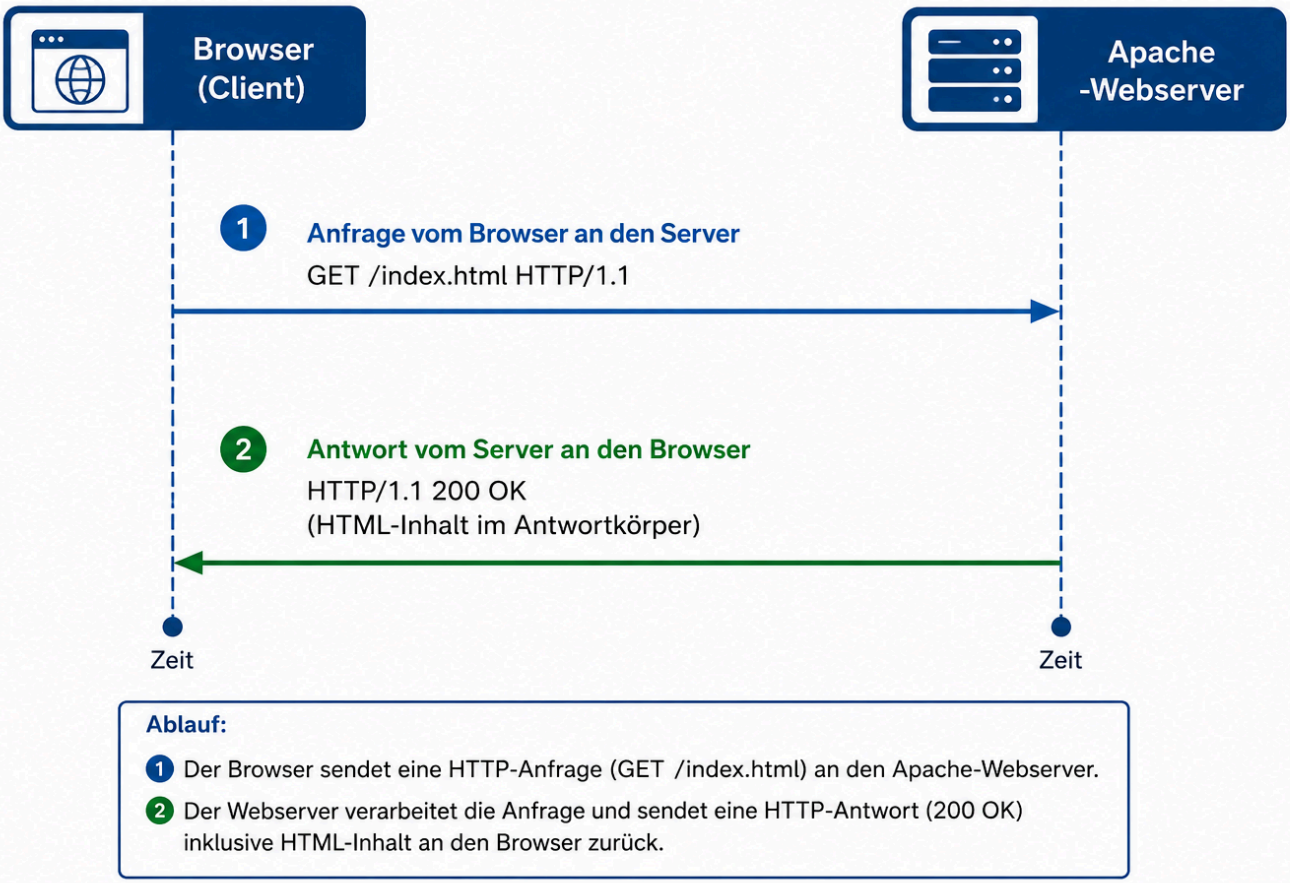


Abbildung 1: HTTP-Request-Response-Ablauf zwischen Browser (Client) und Apache-Webserver

📖 **DEFINITION – HTTP**

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ist das Protokoll zur Übertragung von Webseiten. Es läuft standardmäßig auf **Port 80**. Die verschlüsselte Variante **HTTPS** verwendet Port 443.

Eine HTTP-Anfrage besteht aus einer Methode (z. B. `GET`), dem angeforderten Pfad (z. B. `/index.html`) und Kopfzeilen (Headers). Der Server antwortet mit einem Statuscode (z. B. `200 OK`) und dem Seiteninhalt.

Wichtige HTTP-Statuscodes

Code	Bedeutung	Typische Ursache
`200 OK`	Anfrage erfolgreich	Seite wurde gefunden und geliefert
`403 Forbidden`	Zugriff verweigert	Falsche Dateirechte
`404 Not Found`	Seite nicht gefunden	Datei existiert nicht / falscher Pfad
`500 Internal Server Error`	Serverfehler	Konfigurationsfehler in Apache

2 · Apache HTTP Server

📖 **DEFINITION – Apache**
Apache HTTP Server (Paketname: `apache2`) ist einer der verbreitetsten Webserver weltweit. Er ist Open Source, läuft auf Linux und liefert HTML-Seiten, Bilder und andere Webinhalte aus.

Verzeichnisstruktur von Apache unter Ubuntu

Pfad	Inhalt / Bedeutung
`/etc/apache2/`	Hauptkonfigurationsverzeichnis
`/etc/apache2/apache2.conf`	Zentrale Konfigurationsdatei (selten direkt bearbeitet)
`/etc/apache2/sites-available/`	Verfügbare Virtual-Host-Konfigurationen (noch nicht aktiv)
`/etc/apache2/sites-enabled/`	Aktive Virtual Hosts (Symlinks nach sites-available)
`/etc/apache2/mods-available/`	Verfügbare Apache-Module
`/etc/apache2/mods-enabled/`	Aktive Module
`/var/www/html/`	Standard-Document Root (Webinhalte)
`/var/log/apache2/`	Log-Dateien (access.log, error.log)

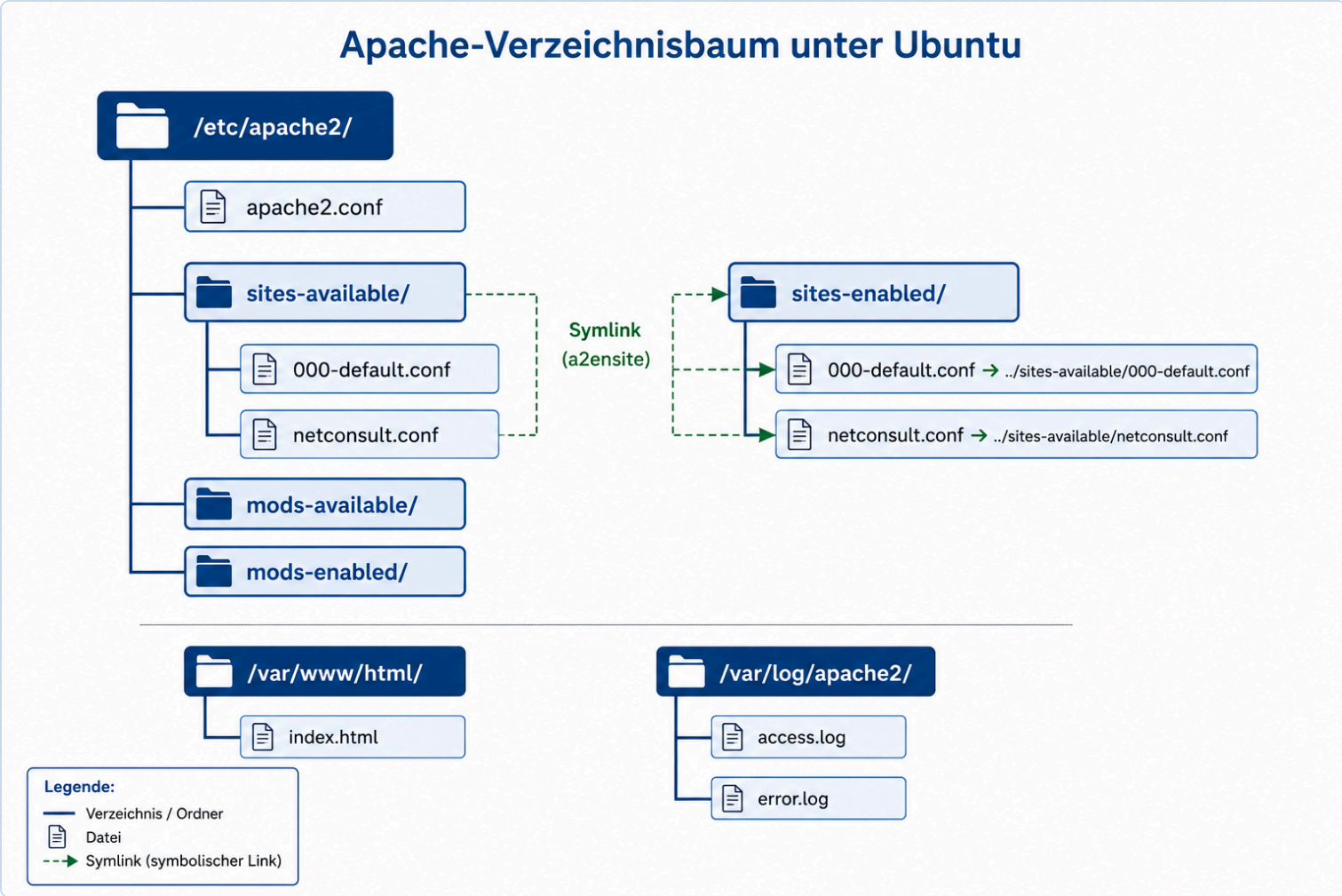


Abbildung 2: Apache-Verzeichnisbaum unter Ubuntu

> 💡 **MERKE – sites-available vs. sites-enabled**
> `sites-available` enthält alle *vorhandenen* Konfigurationsdateien – aktiv oder nicht. `sites-enabled` enthält nur *symbolische Links* auf die aktuell aktiven Konfigurationen. Mit `a2ensite` aktivieren Sie eine Konfiguration (erstellt den Link), mit `a2dissite` deaktivieren Sie sie (entfernt den Link).

3 · Virtual Hosts

Mit **Virtual Hosts** kann ein einziger Apache-Server mehrere Websites unter verschiedenen Domains oder IP-Adressen betreiben.

Struktur einer Virtual-Host-Konfigurationsdatei

`/etc/apache2/sites-available/netconsult.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    # Kontakt-E-Mail des Administrators
    ServerAdmin   admin@netconsult.de

    # Verzeichnis, aus dem die Webseiten ausgeliefert werden
    DocumentRoot  /var/www/html/netconsult

    # Domain oder IP-Adresse, auf die dieser VHost reagiert
```

```
    ServerName    192.168.10.50

    # Pfade für Log-Dateien
    ErrorLog      ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog     ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Direktive	Bedeutung
`VirtualHost *:80`	Reagiert auf alle Anfragen an Port 80
`ServerAdmin`	E-Mail des Administrators (erscheint in Fehlermeldungen)
`DocumentRoot`	Verzeichnis, aus dem Dateien ausgeliefert werden
`ServerName`	Domain oder IP, auf die dieser Virtual Host antwortet
`ErrorLog`	Pfad zur Fehler-Logdatei
`CustomLog`	Pfad zur Zugriffs-Logdatei + Format

Virtual Host aktivieren – Schritt für Schritt

Virtual Host aktivieren und Apache neu starten

```
# 1. Neuen Virtual Host aktivieren
sudo a2ensite netconsult.conf

# 2. Standard-Site deaktivieren (optional, verhindert Konflikte)
sudo a2dissite 000-default.conf

# 3. Gesamte (jetzt aktive) Konfiguration auf Syntaxfehler prüfen
sudo apache2ctl configtest

# 4. Apache neu laden (Konfiguration ohne Unterbrechung neu einlesen)
sudo systemctl reload apache2
```

✅ **TIPP – reload vs. restart**
`systemctl reload apache2` liest die Konfiguration neu, ohne laufende Verbindungen zu unterbrechen. `systemctl restart apache2` beendet Apache vollständig und startet ihn neu. Für Konfigurationsänderungen im laufenden Betrieb ist `reload` die bessere Wahl.

4 · Document Root und Berechtigungen

Der **Document Root** ist das Verzeichnis, aus dem Apache die Webseiten ausliefert. Dateien außerhalb dieses Verzeichnisses sind für den Browser nicht erreichbar.

Document Root einrichten

```
# Verzeichnis erstellen
sudo mkdir -p /var/www/html/netconsult

# Eigentümer auf den Apache-Benutzer setzen
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/netconsult

# Berechtigungen setzen: Eigentümer rwx, Gruppe + Andere r-x (lesen/betreten)
sudo chmod -R 755 /var/www/html/netconsult

# Einfache Testseite erstellen
sudo nano /var/www/html/netconsult/index.html
```

⚠️ **WICHTIG – Dateirechte**
Apache läuft unter dem Benutzer `www-data`. Wenn dieser Benutzer keine Leseberechtigung für die Dateien im Document Root hat, antwortet Apache mit dem Fehler `403 Forbidden`. Mit `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/netconsult/` stellen Sie die richtigen Eigentümerrechte sicher.

Minimale HTML-Testseite

`/var/www/html/netconsult/index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NetConsult Projektportal</title>
</head>
<body>
    <h1>NetConsult Projektportal &ndash; Online</h1>
    <p>Der Server ist erreichbar.</p>
</body>
</html>
```

5 · Zusammenfassung

💡 **MERKE – Die wichtigsten Punkte**

- Ein Webserver antwortet auf HTTP-Anfragen von Browsern über **Port 80**.
- Apache wird unter Ubuntu als Paket `apache2` installiert.
- Konfigurationsdateien liegen in `/etc/apache2/sites-available/`.
- Mit `a2ensite` wird ein Virtual Host aktiviert, mit `a2dissite` deaktiviert.
- Der **Document Root** gibt an, aus welchem Verzeichnis Webseiten ausgeliefert werden.
- Apache läuft unter dem Benutzer `www-data` – die Webdateien müssen für diesen lesbar sein.
- Vor dem Neu-Starten immer `sudo apache2ctl configtest` ausführen.